AST202 Astronomi II

Doç. Dr. Tolgahan KILIÇOĞLU

Yıldızların Parlaklıkları

Bir yıldızın yada uzakda bulunan bir ışık kaynağının parlaklığı denince, ondan gelen ışığın bir alıcı (göz, fotoğraf plağı v.b) üzerinde uyandırdığı etki anlaşılır. Buna göre parlaklık ,yıldızdan alıcıya gelen ışık akısı ile alıcının bu ışığa karşı gösterdiği duyarlılığa bağlıdır. **Bir yıldızın parlaklığı kadir adı verilen bir rakamla gösterilir.** Kadir, bir yıldızın parlaklığını, diğer yıldızlarla mukayeseli olarak verir. Bu usul çok eskidir. **Yunan astronomlarından Hipparchus (M.Ö. 190-125) çıplak gözle görülebilen yıldızları 6 kadire ayırmıştır. En parlak yıldızları birinci kadirden, çıplak gözle görebildiği en sönük yıldızları da 6. kadirden farzetmiştir. Bunların arasında kalanları da parlaklık sırasına göre 2., 3., 4. ve 5. kadir sınıflarına koymuştur.** Burada söz konusu olan parlaklığın, yıldızların gözle görülen parlaklığı olduğu açıktır. Batlamyus bu sınıflandırmayı biraz daha ileriye götürmüştür. Gerçekten Hipparchus'un mesela 2. kadire koyduğu bütün yıldızlar aynı parlaklıkta değildi. Bazıları daha sönük ,bazıları da birinci kadirin parlak yıldızlarına daha yakın görünüyorlardı. Batlamyus her kadiri üçe bölerek biraz daha sağlıklı bir ayırım yaptı. Şimdiki halde ardarda gelen iki kadir arası ondalık olarak bölünmektedir. Bu şekilde ilk bölme Argelander ve Schönfeld tarafından hazırlanan BD kataloğunda kullanılmıştır.

Yıldızların Parlaklıkları

Dürbünün keşfinden sonra kadirler serisi daha ileriye doğru uzatılmıştır. Yıldızları kadir sınıflarına ayıranlar, bunlarla görünen akı değerleri arasında herhangi bir bağıntı bulunup bulunmadığını araştırmışlardır. Bu problemle ilk ilgilenen Herschel 'dir. 1827 de Herschel 18 inç çapında bir teleskop ile zayıf yıldızların ışığını ve daha küçük çapda bir teleskop ile parlak yıldızların ışığını gözledi ve bunları karşılaştırınca şu sonuca vardı: **1. kadirden bir yıldız bize 6. kadirden bir yıldızınkinin 100 katı ışık göndermektedir.** Oxford'lu Pogson,1854 te bazı yıldızları görebildiği en küçük açıklığı kaydederek ve bu yıldızların çeşitli gözlemciler tarafından tahmin edilen kadir değerlerini karşılaştırarak şu sonuca vardı: **Her kadir ,kendinden sonra gelenden takriben 2.5 defa daha parlaktır.**

Bir yıldızın kadir sayısı ile göze yıldızdan gelen akı değeri arasındaki bağıntı psikofizik kanununun bir sonucudur. Bu kanunu Alman psikolojistlerinden Ferchner, Herschel ve Pogson'un sonuçlarından çıkarmıştı. Bu kanun şunu ifade eder: bir uyarıcının şiddeti geometrik bir dizi şeklinde değişiyorsa onun meydana getirdiği duyumun şiddeti de bir aritmatik dizi gibi değişir. Böylece bir kimse a,b,c seslerini dinlediği zaman b ve c arasındaki şiddet farkının, a ve b arasındaki şiddet farkı ile aynı olduğunu söylerse, bu demektir ki gerçekten c'nin şiddetinin b ninkine oranı b ninkinin a nınkine oranı eşittir. Kanun görme ve işitme duyularından başka diğer duyular için de geçerlidir. Fakat uyarıcın şiddeti çok zayıf ve çok kuvvetli olduğu zaman tamamen doğru değildir.

Yıldızların Parlaklıkları

6., 5., ...1. kadirden yıldızların parlaklıkları, birbirinden bir sabit kadar farkediyormuş gibi gözükmektedir. Kanuna göre, ardışık kadirden iki yıldızdan gelen akılar arasındaki oran sabittir (Pogson da ölçüleriyle bu oranın 2.5 olduğunu bulmuştu). Bu oranın kesin değeri 〉 olsun. O halde 5. kadirden bir yıldız bize 6. kadirden bir yıldızın gönderdiği ışığın ρ katını gönderir; 4. kadirden bir yıldız, 5. kadirden bir yıldızın gönderdiği ışığın ρ katını veya 6. kadirden bir yıldızınkinin ρ^2 katını gönderir. Genel olarak m ve n iki yıldızın kadirlerini ifade ediyorsa (m daha parlak olan) parlaklıkları farkı n-m olur. O halde bize yıldızlardan gelen akı F_m ve F_n ise

$$\frac{F_m}{F_n} = \rho^{(n-m)}$$

dır. Herschel, 5 kadirlik bir fark için ışık şiddetleri oranının 100'e eşit olduğunu bulmuştur. Böylece $\rho^5=100$ ve $\rho=100^{1/5}=2.512\ldots$ bulunur. Kadir ve gelen akı değerleri arasındaki bağıntı için en uygun ifade yukarıdaki eşitliğin her iki yanının logaritması alınarak elde edilir.

Yıldızların Parlaklıkları

Böylece;

$$\log\frac{\mathcal{F}_m}{\mathcal{F}_n}=(n-m)\log\rho$$

$\log\rho=\log 100^{1/5}=(1/5)x2=0.4$ olduğundan

$$\log\frac{\mathcal{F}_m}{\mathcal{F}_n}=0.4(n-m)$$

veya

$$n-m=2.5\log\frac{\mathcal{F}_m}{\mathcal{F}_n}$$

veya

$$m-n=-2.5\log\frac{\mathcal{F}_m}{\mathcal{F}_n}$$

elde edilir.

Bu ifade **Pogson formülü** olarak bilinir.

Yıldızların Parlaklıkları

Yıldızların çoğunun kadirlerini kesirli olarak ifade etmek gereklidir. Kadir ölçeği öyle düzeltilmiştir ki Batlamyus 'un 1. kadire koyduğu yıldızların yarısı şimdi parlaklığı 1^m kabul edilen yıldızdan daha parlak, geri kalan yarısı da daha zayıftır. Şimdi 1. kadir hemen hemen Aldebaran (α Tau) ve Altair (α Aql) yıldızlarıyla temsil edilir. Bunlardan 2.512 defa daha parlak olan yıldızın kadiri 0 dir. Sirius göğün en parlak yıldızıdır. Bundan sonra Canopus (güney yarım kürede) gelir. Her ikisinin de parlaklığı negatiftir. Sirius $m = -1^m.58$, Canopus $m = -0^m.86$.

Yıldızların parlaklıklarını tayin etmek için en basit yöntem Argelander yöntemidir. Bu yöntemde parlaklığı bulunacak olan yıldızla beraber parlaklığı bilinen bir seri yıldız veya hiç olmazsa iki yıldız alınır. Gözlem teleskopla veya teleskopsuz yapılabilir. Fakat yıldızlar hemen hemen aynı yükseklikte ve birbirine mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. Parlaklığını bulacağımız yıldızdan daha parlak bir yıldız ve biraz daha sönük başka bir yıldız bulmak daha iyidir. Mukayese yıldızlarının parlaklıklarından gözönüne alınan yıldızın parlaklığı tahmin edilir. Bu yöntemin hatası $0^m.1$ dir. Çıplak gözle görülen en sönük yıldızların parlaklıkları $6^m - 7^m$ dir. Çok büyük teleskoplarla $23^m - 24^m$ e kadar görülebilir. Hubble Teleskobu için limit parlaklık yaklaşık 29-30 kadirdir.

Yıldızların Parlaklıkları

Geçmişte yıldız kadirlerinin tayini, hemen hemen sadece çıplak gözle (vizüel method) yapılmış olmasını karşılık bugün fotoğrafik ve fotoelektrik yöntemler bunların yerini almıştır. Bir ışık alıcı olarak kullanılan göz, bir görüntüyü sürekli olarak muhafaza edemez; yorulur ve biriken ışığa daha büyük bir duyarlılıkla karşılık vermez. Bundan dolayı, sönük bir kaynağa ne kadar uzun bir zaman bakarsak bakalım,gözümüz bir müddet sonra bu kaynağı daha parlak görmek üzere ışık etkisini biriktirmez. Fakat, fotoğraf plağı bu işi yapabildiğinden, plağı yeterli bir süre ışığa maruz bırakarak, çok sönük kaynakları görmek mümkündür. Ayrıca fotoğraf plağı, istenildiği kadar uzun zaman muhafaza edilir. Bir fotoğraf plağı üzerindeki sınırlayıcı etkenler plağın taneciklilliği ve gece gökyüzünün parlaklığıdır. Uzun bir poz müddetinden sonra, gökyüzünün ışığından dolayı fotoğraf plağı peçelendiği için çok sönük yıldızların resimleri çekilemez. Ayrıca fotoğraf plakları gelen fotonlara karşı çok hassas değildirler. Halbuki yıldızlardan gelen ışınım akısı çok küçüktür. Bu nedenle günümüzde pek kullanılmazlar. Bunun yerine ışığın fotoelektrik etkisinden yararlanılarak yapılmış fotokatlandırıcıların kullanıldığı ışıkölçerler (fotoelektrik fotometreler) almıştır. Astronomlar daima gelen fotonların %100 ünü değerlendirebilen alıcılar kullanmak isterler. Son yıllarda bu ideal değere çok yakın duyarlılığa sahip elektronik alıcılar yapılmıştır. Bunlar CCD (Charge-couple device) denilen aletlerdir ve yüksek duyarlılıkları dışında başka avantajlara da sahiptirler.

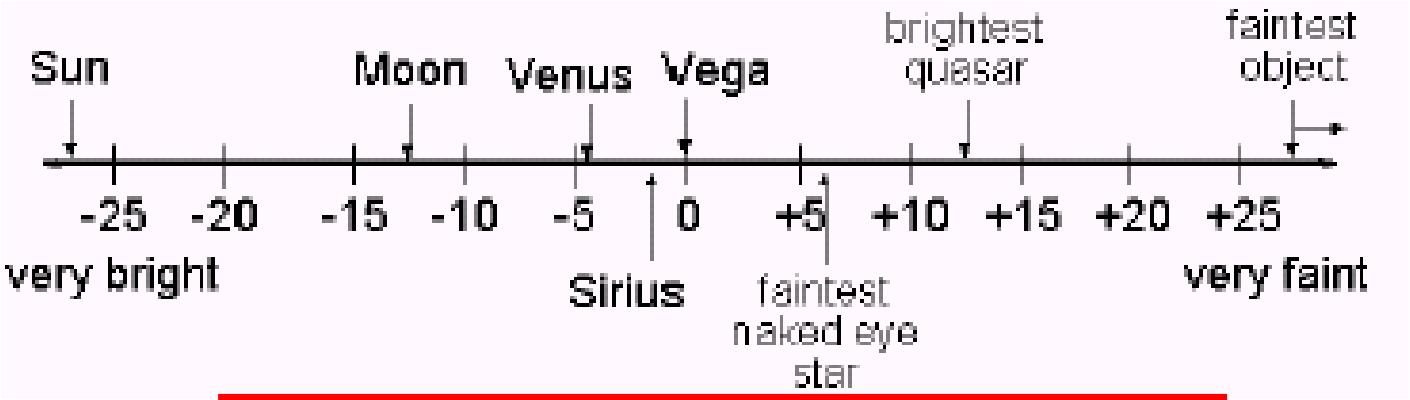
Yıldızların Parlaklıkları

Pogson formülünden görüldüğü gibi ancak iki yıldızın parlaklık farkını bulmak mümkündür. Yıldızların parlaklıklarını kadir sınıfı olarak tek tek tayin etmek için en azından bir yıldızın parlaklığını kadir sınıfı olarak saplamak gerekir. Yani kadir sınıfları için bir başlangıç belirlemeliyiz. Bu amaçla Pogson, Kutup yıldızın (α UMi) parlaklığını $m=2^m.12$ olarak önermiştir. O halde parlaklığı istenen herhangi bir yıldızın görünürdeki F ışınım akısının Kutup yıldızının görünürdeki F_0 ışınım akısına oranı ölçülebilirse, bu yıldızın parlaklığı,

$$m=m_0-2.5\log\frac{F}{F_0}$$

olur. Eğer F/F_0 oranı çıplak gözle yada bir dürbünle bakarak tayin edilirse yani bir ışık ölçer kullanılmazsa, bulunacak m değerine görsel parlaklık denir ve m_v ile gösterilir. Kutup yıldızı için Pogson'un kabul ettiği $2^m.12$ değeri de görsel parlaklıktır. Böylece kadir sınıfına matematik bir ifade verilmiş olur. Buna göre tayin edilecek parlaklıkların, kesirli sayı, artı ya da eksi sayı olmaları beklenmelidir.

Yıldızların Parlaklıkları

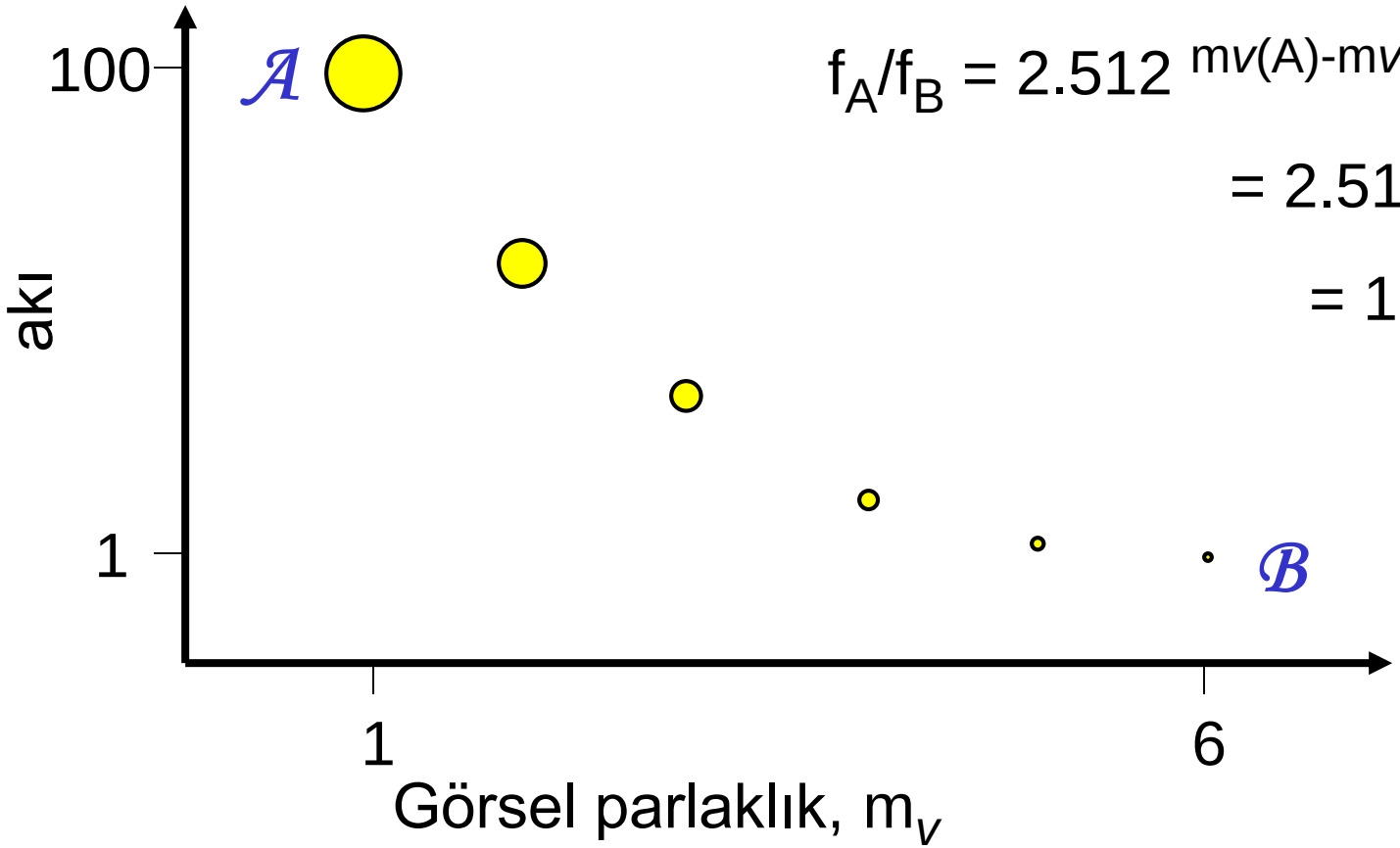


-12.0	Dolunay
-5.0	Venüs
-1.5	Sirius
0.0	Vega
4.5	Andromeda Galaksisi
6.0	Göz
7.0	Neptün
14	Pluto
25	4m yarıçaplı yer –tabanlı teleskobun limiti
29	Hubble Uzay Teleskobunun limiti

Yıldızların Parlaklıkları

$\mathcal{A}$ yıldızının parlaklığı m_v=1 and star $\mathcal{B}$ m_v=6

Akı oranları



$$f_A/f_B = 2.512^{mv(A)-mv(B)}$$

$$= 2.512^5$$

$$= 100$$

Yıldızların Parlaklıkları (hatırlatma)

Pogson Formülü

$$m - n = -2.5 \log \frac{F_m}{F_n}$$

İki yıldızın parlaklığı biliniyorsa, akı oranlarını

$$f_A/f_B = 2.512^{\,m_v(A)-m_v(B)}$$

Förmülünden hesaplayabiliriz.

Veya iki yıldızın parlakıkları oranı biliniyorsa o zaman yıldızların parlaklıklarının farkı

$m_B - m_A = \Delta m_v = 2.5\log_{10}(f_A/f_B)$ *hesaplanabilir.*

Bizim gözümüzün görebileceği en sönük parlaklık $m_v=6$.

Hubble Uzay Teleskobu ise $m_v=29$ *parlaklığını görebilir.*

Bu değer ne kadar sönüktür?

$$F_{HST}/F_{göz} = 100^{(m_{HST} - m_{göz})/5} = 10^{(100(m_{HST} - m_{göz})/2.5}$$

$$= 10^{9.2}$$

HST gözümüzün milyar kez daha sönük yıldızları görmektedir.

Yıldızların Parlaklıkları

Hipparchus (120 BC) ve Ptolemy (180 AD) yıldızların parlaklıklarını belirten kadir ölçeğine belirlemişler.

En parlak yıldızın
1.kadir

En sönük yıldız
6. kadir

Bu yıldız

Bu yıldızdan

100 kat daha parlaktır
[Pogson (1856)]

1 kadirin değişimi = parlaklığın 2.512 katıdır

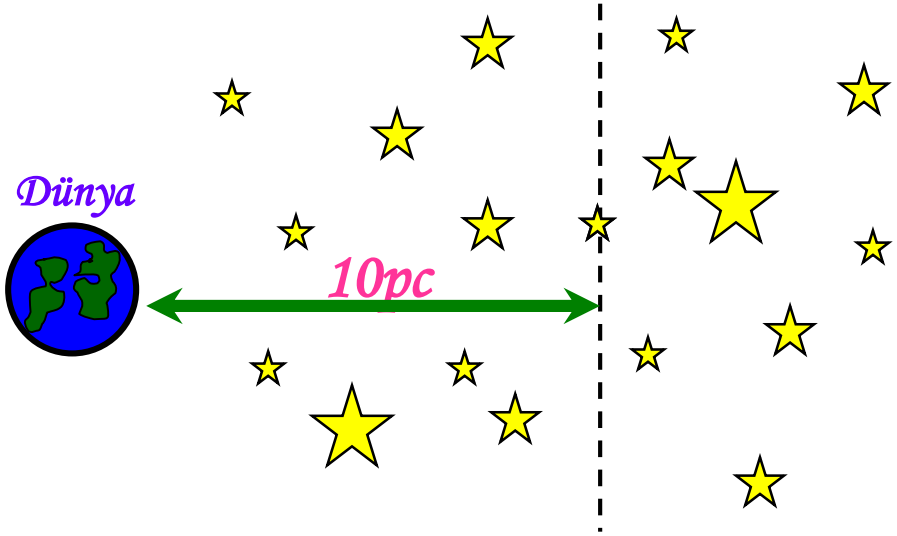
Yıldızların Parlaklıkları

Salt (Mutlak) Parlaklık

Yıldızların gökyüzünde görünen parlaklığını bilmek çok yararlıdır. Fakat, yıldızların hepsi Dünya'dan farklı uzaklıklarda bulunmaktadır. Biz yıldızın ışınım gücünü ölçmek istiyoruz.

Astronomlar bunu iki yolla belirleyebilir

Mutlak Parlaklık ve **Işınım gücü**

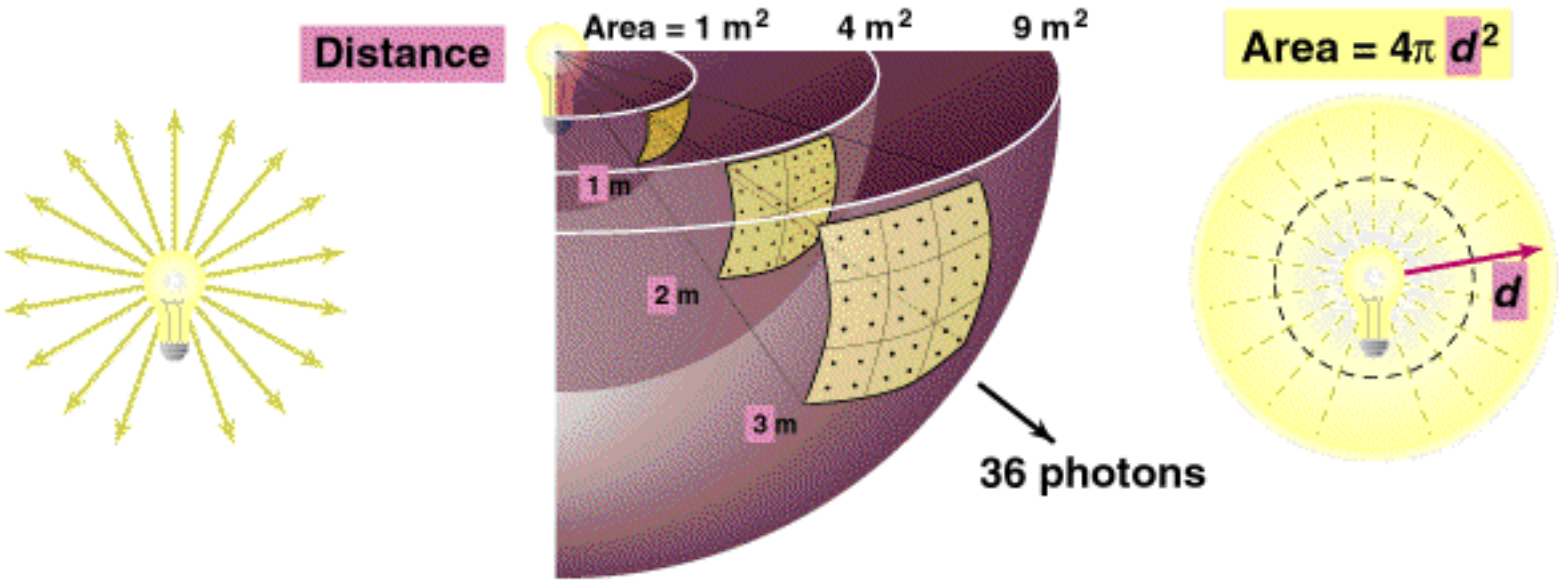


Yıldızlar Dünya'dan 10 parsek uzaklığında bulundukları zaman görünen parlaklıklarına **Mutlak Parlaklık** denir.

Thomas T. Arny, Explorations: An Introduction to Astronomy, 2nd edition. Copyright © 1998 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

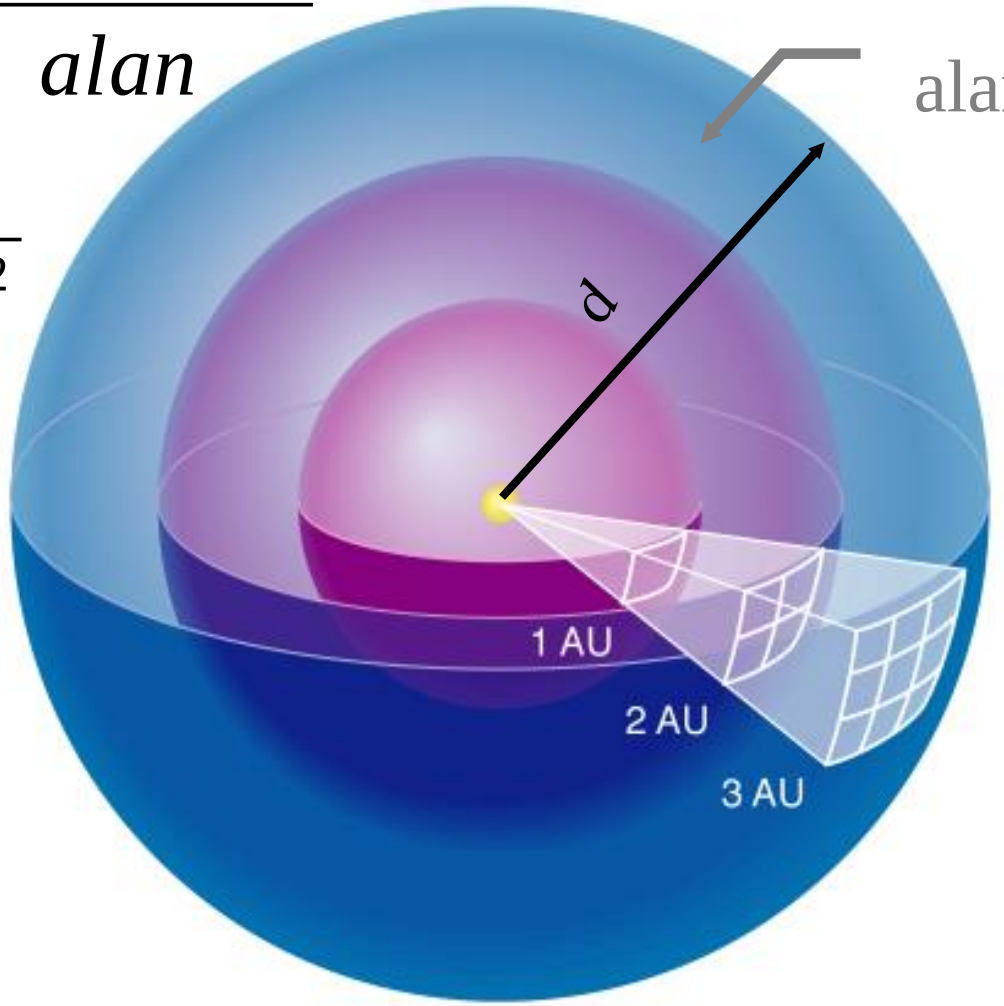
Inverse Square Law

$\frac{36}{1^2}$ = 36 photons/m^2 $\frac{36}{2^2}$ = 9 photons/m^2 $\frac{36}{3^2}$ = 4 photons/m^2



$$F = \frac{ışınımgücü}{alan}$$

$$= \frac{L}{4\pi d^2}$$



Copyright © Addison Wesley

Yıldızların Parlaklıkları

Salt (Mutlak) Parlaklık

Bir yıldızın 10 pc uzaklığa getirildiğinde sahip olacağı parlaklığa salt (mutlak) parlaklığı denir. Gelenek olarak, görünürdeki parlaklık **m** ve salt parlaklık **M** ile gösterilir. Bir yıldızın m parlaklığı ve r uzaklığı bilinirse onun salt parlaklığı kolayca bulunur. Gerçekten **d** uzaklığındaki ışınım akısı F_r ve **10 pc** uzaklığındaki ışınım akısı F_{10} ise $F_r = L/r^2$ ve $F_{10} = L/10^2$ 'den

$$\frac{F_{10}}{F_d} = \frac{d^2}{10^2}$$

dir. Öte yandan parlaklık farkı Pogson formülüne göre

$$m - M = +2.5 \log \frac{F_{10}}{F_d}$$

olmalıdır. Bu iki formül birleştirilirse $m - M = 5 \log d - 5$ bulunur. Burada uzaklık yerine paralaks kullanılırsa bu formül $m - M = -5 \log \pi'' - 5$,

$M - m = 5 + 5 \log \pi''$ şeklini alır. **(m-M) farkına uzaklık modülü denir.** Bu fark herhangi bir şekilde bilinirse yıldızın uzaklığı bulunur.

Yıldızların Parlaklıkları

Güneş'in görünen parlaklığı (m_v) ise -26.5 kadir,
Güneş'in mutlak parlaklığı (M_v) +4.6 kadir dir.

Bir başka ifadeyle Yer-Güneş uzaklığı 1 AB=150 milyon iken Güneş'in görünen parlaklığı (m_v) -26.5 kadir. Bu uzaklık 10 pc olursa Güneş'in görünen parlaklığı (M_v) ise +4.6 kadir olur.